

Mohamad Khalif

Portfolio

GEODETIC ENGINEER

Perkenalan

Saya merupakan lulusan Teknik Geodesi dengan ketertarikan pada riset geospasial dan praktik lapangan. Saya memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, serta mengutamakan pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan. Saya juga terbuka terhadap masukan dan memiliki kemauan belajar yang tinggi, khususnya dalam mengembangkan keterampilan teknis, mempelajari perangkat lunak baru, dan menghadapi tantangan proyek.

Selama masa studi, saya terlibat dalam berbagai proyek akademik dan lapangan yang mencakup survei terestris, hidrografi, pemetaan udara, dan penginderaan jauh (remote sensing). Saya memiliki ketertarikan khusus pada remote sensing, analisis data geospasial berbasis cloud melalui Google Earth Engine, pengembangan peta interaktif berbasis web, serta penerapan Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam analisis geospasial. Saat menjalani magang pada proyek Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi), saya terlibat dalam pekerjaan staking out dan perhitungan volume tanah untuk analisis cut-and-fill berdasarkan data koordinat hasil pengukuran lapangan.

Dalam pengolahan data geospasial, saya terbiasa menggunakan berbagai perangkat lunak, seperti ArcMap, ArcGIS Pro, QGIS, ENVI, dan MATLAB. Saya juga memiliki pengalaman menggunakan Python, PostgreSQL/PostGIS melalui pgAdmin, serta JavaScript pada Google Earth Engine untuk pemrosesan dan analisis data spasial. Selain itu, saya pernah menerapkan TensorFlow dan Keras untuk mengembangkan model klasifikasi tutupan lahan, khususnya vegetasi, menggunakan citra resolusi tinggi. Dalam tugas akhir, saya melakukan analisis multitemporal dan pemetaan distribusi aerosol di wilayah Jakarta selama periode 2021–2024 menggunakan citra Sentinel dan MATLAB.

Saya senantiasa berupaya mengintegrasikan ilmu geospasial, remote sensing, pemrograman, dan AI/ML untuk menghasilkan analisis yang akurat, informatif, dan aplikatif. Dengan kombinasi kemampuan analitis, pengalaman lapangan, serta minat dalam pengembangan teknologi geospasial, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan berkontribusi dalam pengembangan solusi berbasis data spasial.



PT. Virama Karya (Jalan Tol Probowangi Paket 1)

Selama magang ini, saya bertugas sebagai asisten surveyor yang bertanggung jawab atas penandaan Subgrade Atas, Beton Ramping, dan Perkerasan Kaku untuk memastikan keselarasan yang tepat dengan koordinat dan elevasi yang direncanakan.
Dalam laporan magang akhir saya, saya melakukan perhitungan volume lahan menggunakan peta penampang melintang dan memanjang untuk mengidentifikasi area Cut & Fill berdasarkan koordinat marking.



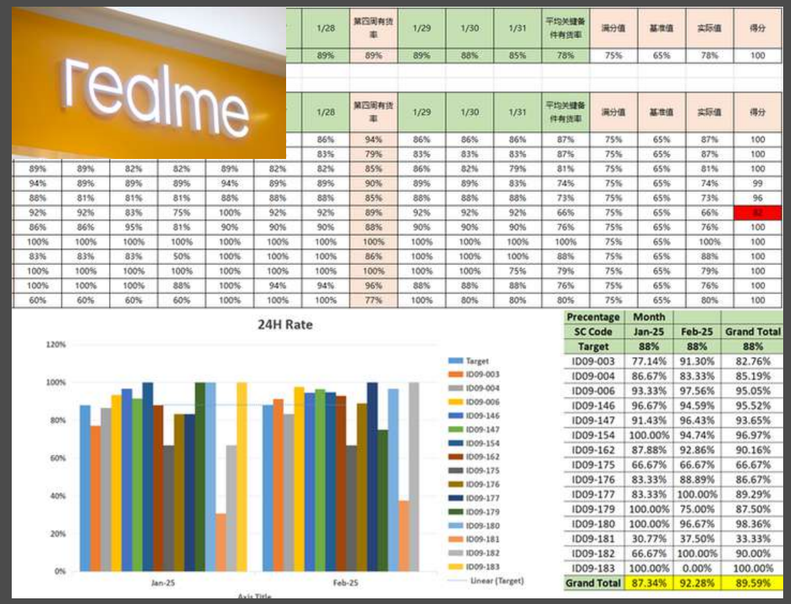
PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Lamongan, Kec. Solokuro

Dalam pengalaman singkat ini, saya diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program PTSL dengan proyek pemetaan beberapa batas desa dengan penduduk setempat dan menentukan serta mengawasi pemasangan penanda GCP (Ground Control Point) untuk fotografi dari UAV.



PT. PT Thousand Island Services

I am experienced in handing end-to-end warehouse administration processes including stock opname, returnmanagement, claim processing, work order monitoring, and unit replacement coordination. I also manage inter-agent spare part transfers to optimize stock distribution and minimize shortages.



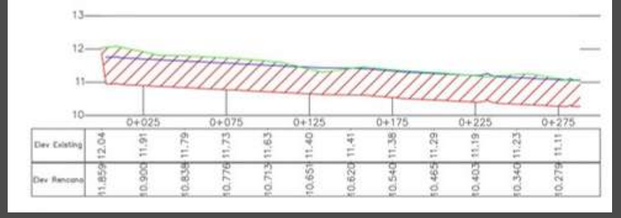
TELUS International

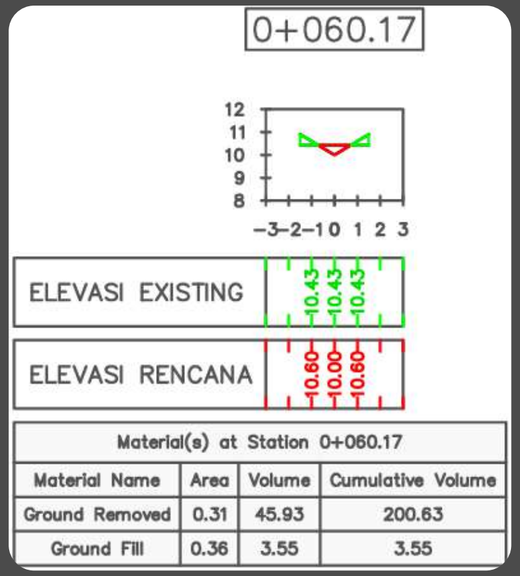
Saya memiliki pengalaman bekerja di TELUS International dalam evaluasi dan analisis konten digital, di mana tanggung jawab saya mencakup meninjau dan mengevaluasi informasi berdasarkan pedoman dan kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Peran ini memperkuat kemampuan saya untuk menganalisis informasi secara sistematis, menjaga akurasi dan konsistensi dalam hasil evaluasi, serta mengikuti prosedur operasi standar. Saya juga terbiasa bekerja dengan target kinerja, mempelajari pedoman baru, dan mempertahankan standar kerja berkualitas tinggi. Pengalaman ini telah mengembangkan keterampilan analitis, perhatian terhadap detail, dan disiplin saya, yang dapat saya terapkan dalam pemrosesan data spasial, pembaruan peta operasional, dan tugas terkait GIS lainnya.



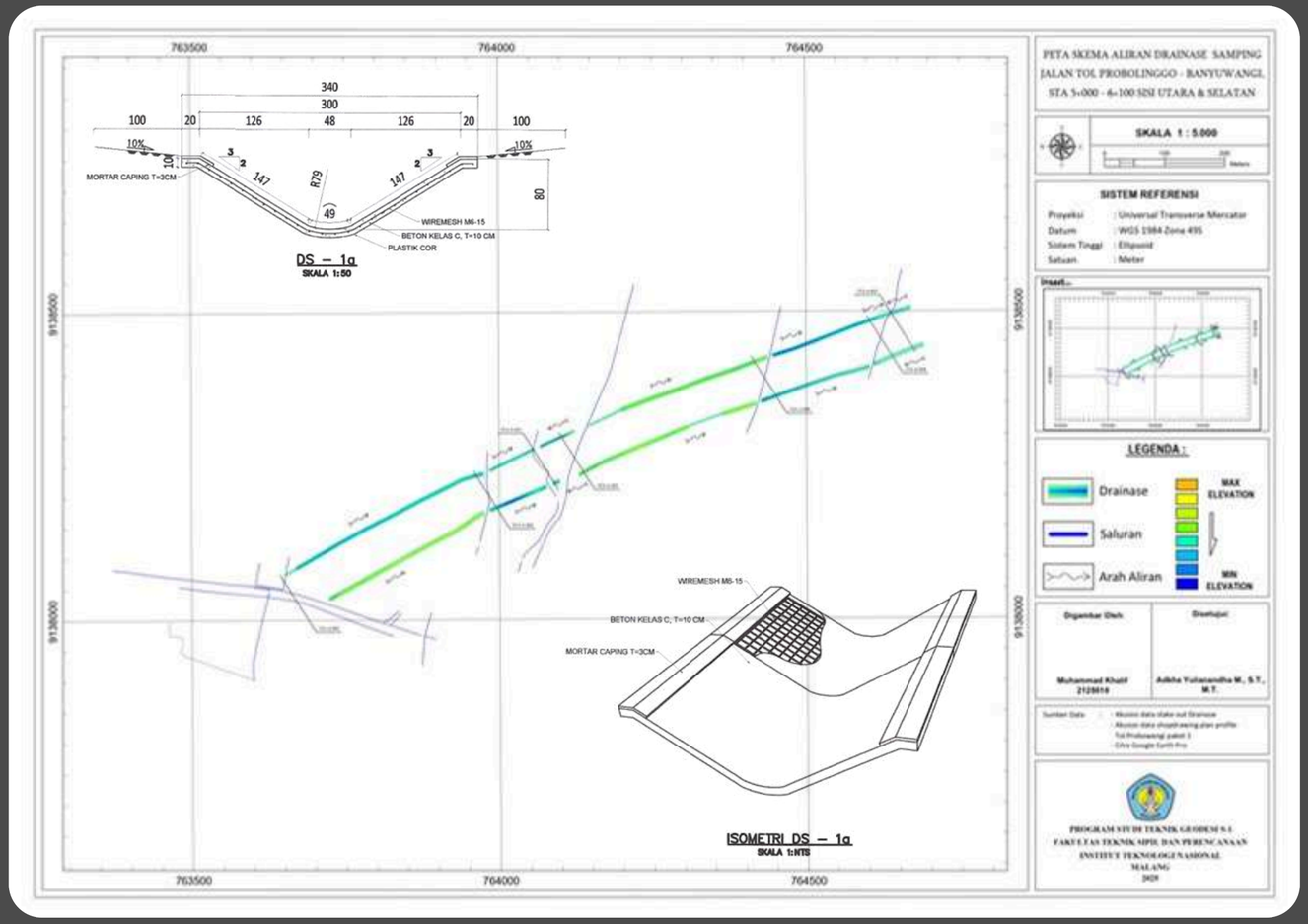
Cut & Fill Project

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)	Cum. Net Vol. (Cu.m.)
0+000.066	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+025.185	5.31	86.54	86.54	0.00	0.00	86.54	86.54	0.00	86.54
0+050.459	5.74	139.75	139.75	0.00	0.00	226.29	226.29	0.00	226.29
0+075.521	6.30	150.93	150.93	0.00	0.00	377.22	377.22	0.00	377.22
0+100.979	6.03	156.95	156.95	0.00	0.00	534.17	534.17	0.00	534.17
0+126.201	5.68	147.67	147.67	0.00	0.00	681.84	681.84	0.00	681.84
0+151.428	5.81	144.97	144.97	0.00	0.00	826.81	826.81	0.00	826.81
0+176.657	5.47	142.40	142.40	0.00	0.00	969.21	969.21	0.00	969.21
0+201.874	5.34	136.32	136.32	0.00	0.00	1105.53	1105.53	0.00	1105.53
0+227.099	5.29	134.00	134.00	0.00	0.00	1239.53	1239.53	0.00	1239.53
0+252.103	5.13	130.27	130.27	0.00	0.00	1369.80	1369.80	0.00	1369.80
0+277.549	5.13	130.58	130.58	0.00	0.00	1500.38	1500.38	0.00	1500.38
0+302.767	4.88	126.20	126.20	0.00	0.00	1626.58	1626.58	0.00	1626.58





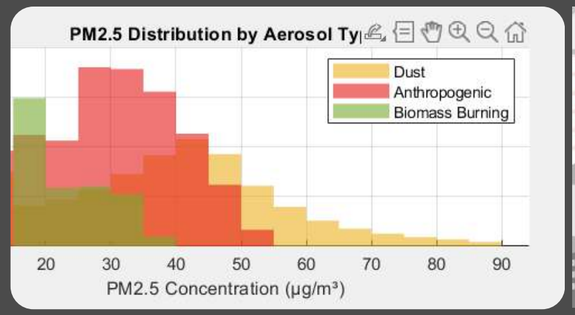
Material(s) at Station 0+060.17			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Ground Removed	0.31	45.93	200.63
Ground Fill	0.36	3.55	3.55

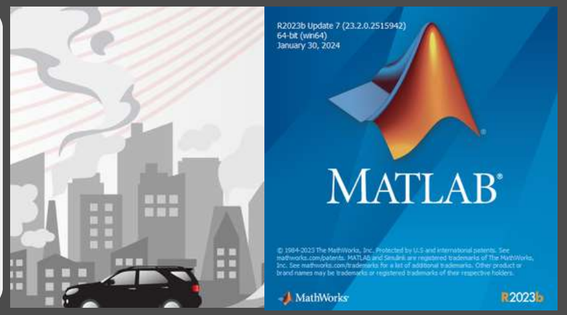


Strategi Survei Terestrial untuk Menentukan Volume Galian dan Timbunan Drainase Samping dalam Perencanaan

Studi ini bertujuan untuk merancang strategi survei terestrial guna mendukung perhitungan volume galian dan timbunan saluran drainase samping pada proyek pembangunan Jalan Tol Probowangi, khususnya di STA 5+000 – 6+000. Pendekatan ini memanfaatkan data elevasi eksisting dan data desain drainase yang direncanakan untuk menganalisis perbedaan elevasi antara permukaan tanah saat ini dan desain saluran drainase yang diusulkan. Perhitungan ini penting untuk memastikan keseimbangan pekerjaan tanah yang optimal, meningkatkan efisiensi aliran drainase, dan mendukung proses konstruksi yang berkelanjutan dan hemat biaya.

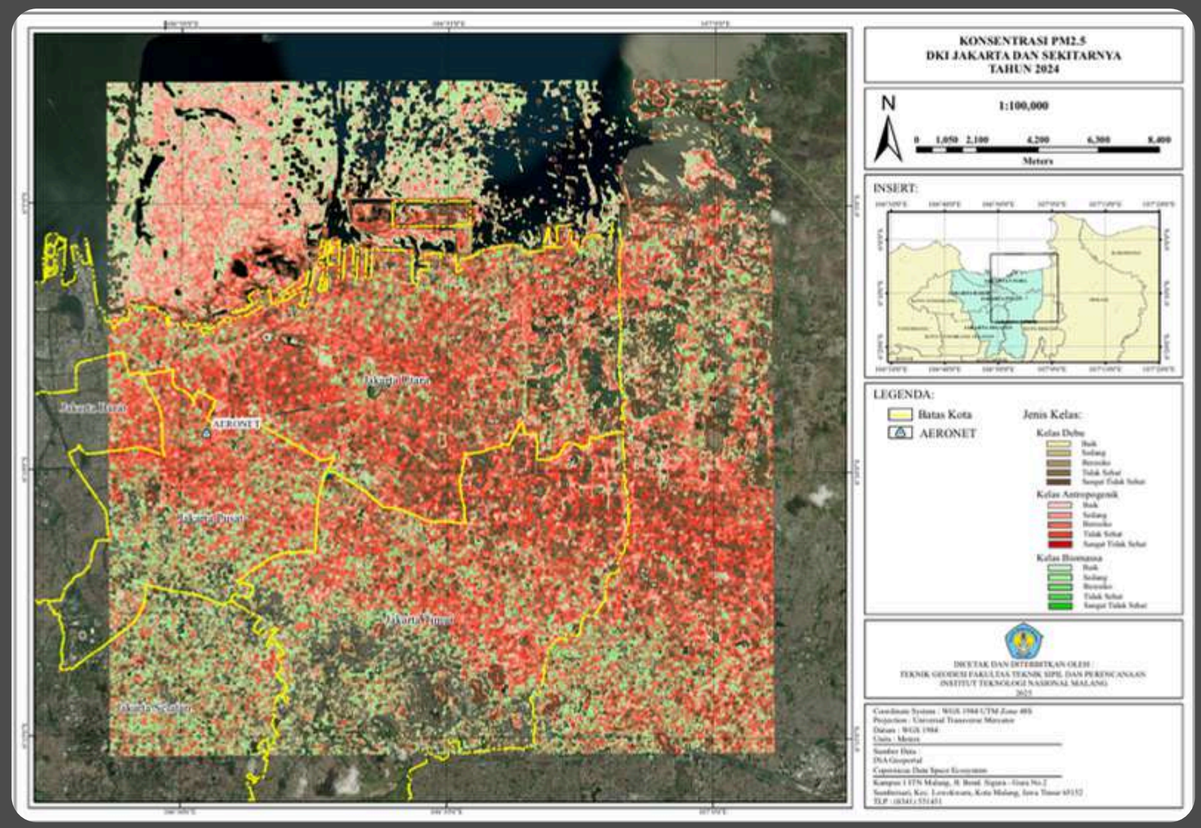
Recent Studies





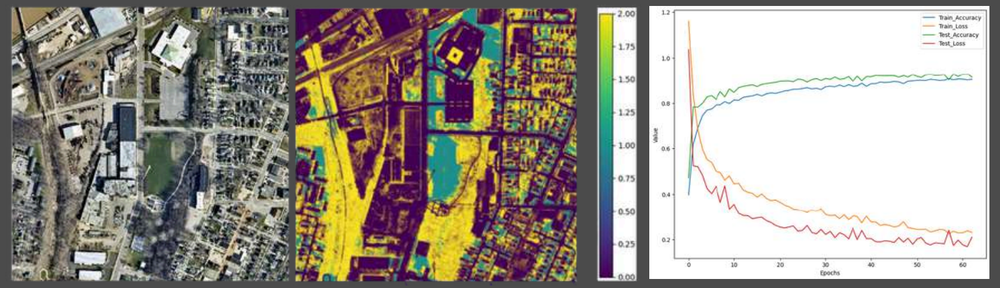
Analisis Konsentrasi Komponen Utama PM2.5 Menggunakan Citra Satelit Multitemporal dan Data AERONET

Penelitian ini berfokus pada Wilayah Metropolitan Jakarta (DKI Jakarta dan sekitarnya) bertujuan menganalisis konsentrasi PM2.5 menggunakan data satelit multitemporal dari Sentinel-2A dan Landsat-8 OLI. Penelitian ini menerapkan beberapa metode analisis atmosfer, termasuk Dispersion coefficient, Ångström Exponent, dan Normalized Gradient Aerosol Index (NGAI) untuk memperkirakan distribusi aerosol dan mengidentifikasi komponen partikulat yang dominan. Validasi dilakukan menggunakan data Aerosol Optical Depth (AOD) dari situs AERONET BMKG Jakarta untuk memastikan akurasi dan kesesuaian model.



[Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini]

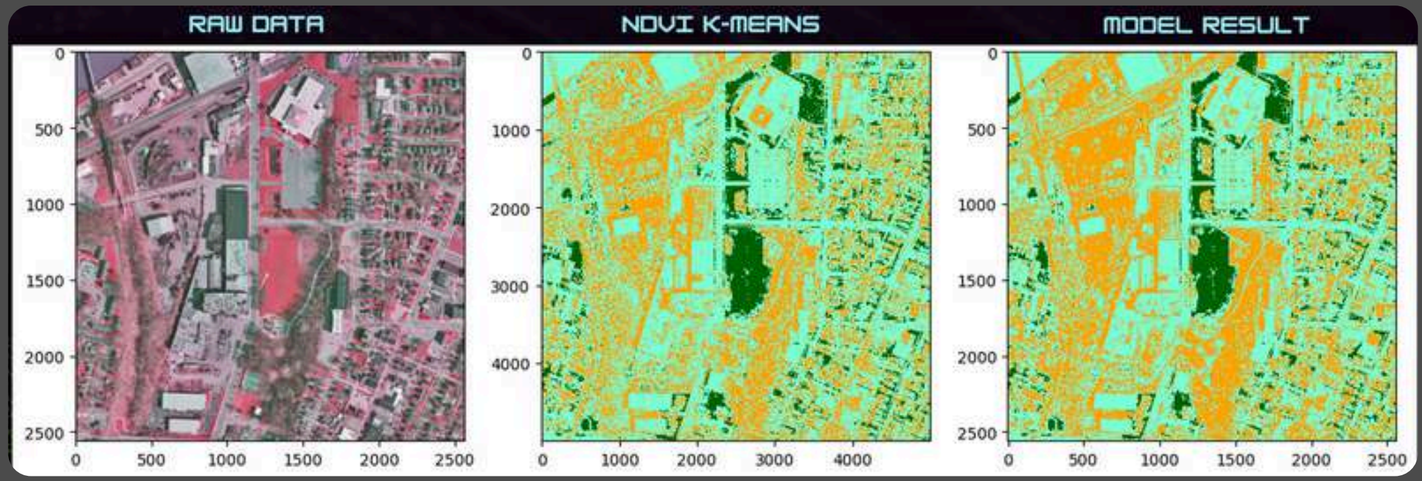
DeepLearn (AI)



Pembuatan model klasifikasi K-Means berbasis NDVI untuk analisis vegetasi menggunakan TensorFlow dan Keras.

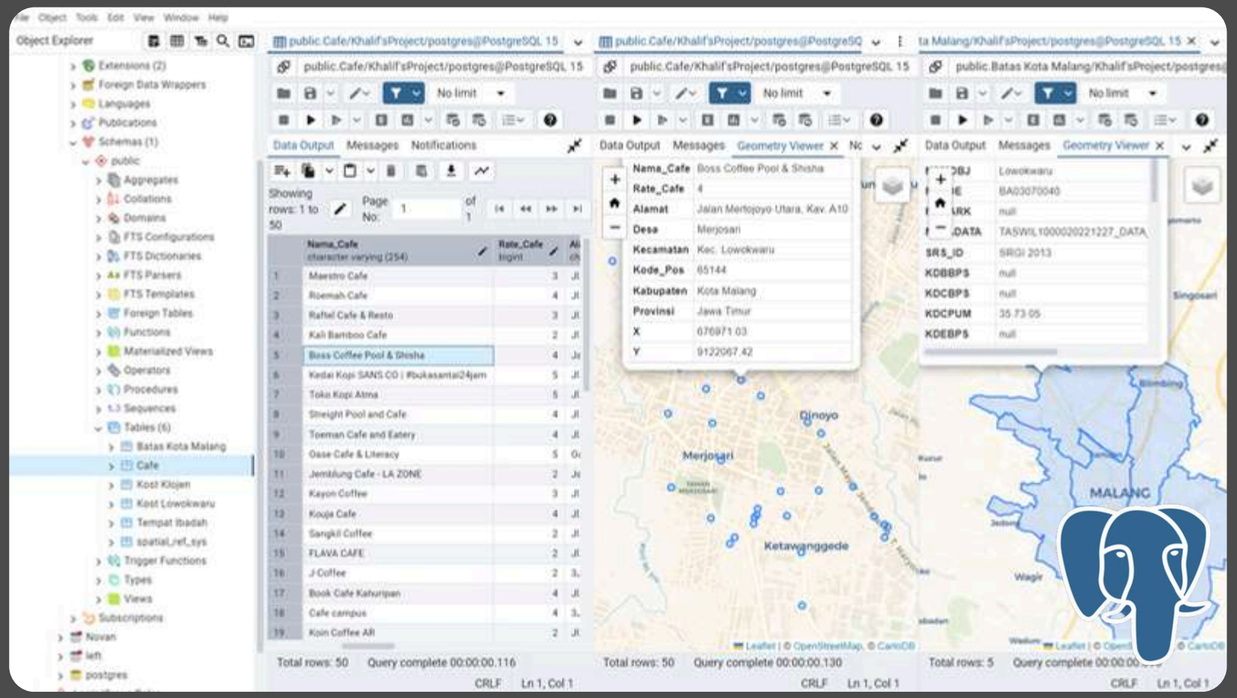
Proyek ini berfokus pada pemanfaatan penginderaan jauh dan machine learning untuk menganalisis pola vegetasi menggunakan citra resolusi tinggi. Dengan menerapkan metode Convolutional Neural Networks (CNN), proyek ini bertujuan untuk mengklasifikasikan dan memetakan area vegetasi secara spasial. Pengembangan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dukungan pustaka seperti rasterio, matplotlib, numpy, pandas, scikit-image, dan Pillow untuk memfasilitasi pemrosesan raster, visualisasi spasial, dan analisis fitur citra komputasional.

	precision	recall	f1-score	support
0	0.96	0.89	0.92	938886
1	0.90	0.84	0.87	739332
2	0.82	0.95	0.88	1071984
3	0.98	0.87	0.92	395526
accuracy			0.89	3145728
macro avg	0.91	0.89	0.90	3145728
weighted avg	0.90	0.89	0.89	3145728



Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini

Web Map



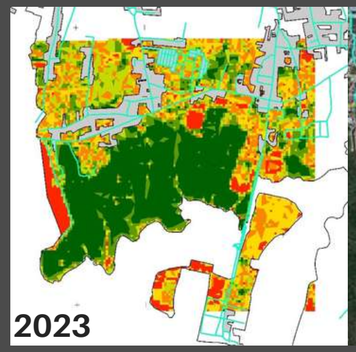


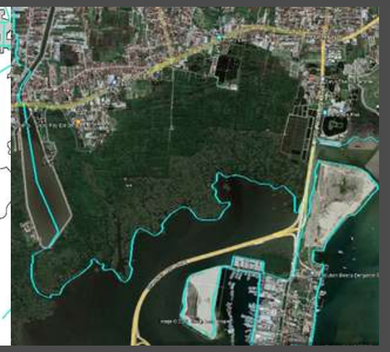
Integrasi WebMap dengan PostgreSQL dan GeoServer sebagai database spasial dan server

Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem pemetaan berbasis web interaktif untuk mengelola dan memvisualisasikan data spasial secara efisien. Sistem ini mengintegrasikan PostgreSQL sebagai basis data utama, yang disempurnakan dengan ekstensi PostGIS untuk menyimpan dan menganalisis data geospasial seperti titik, garis, dan poligon. GeoServer digunakan untuk mempublikasikan data spasial secara daring melalui layanan web standar (WMS/WFS), yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, memvisualisasikan, dan berinteraksi dengan peta langsung dari web tanpa memerlukan perangkat lunak SIG khusus.

Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini

Mangrove Changes

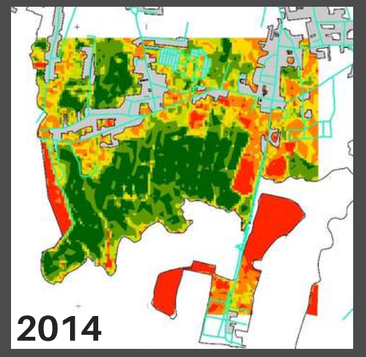


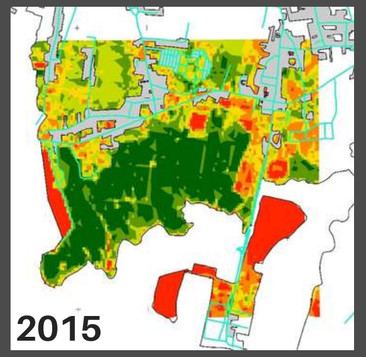


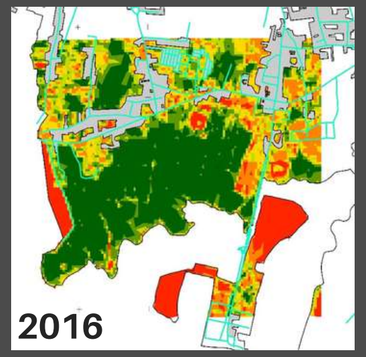


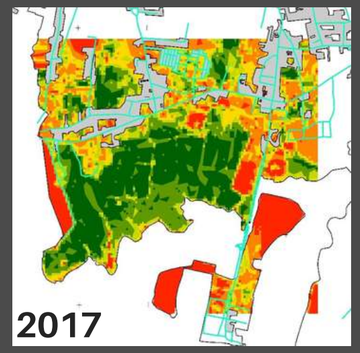
Analisis Hutan Mangrove menggunakan Google Earth Engine (Studi kasus: Pemogan: South Denpasar, Bali)

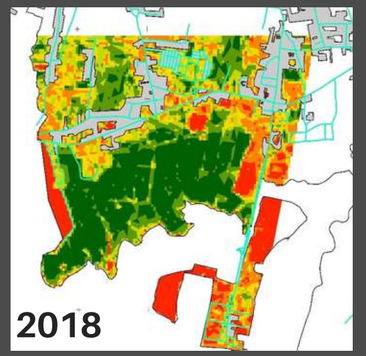
Dalam proyek ini, saya menganalisis perubahan vegetasi mangrove dari tahun 2014 hingga 2023 menggunakan Google Earth Engine (GEE) dan perangkat lunak SIG pendukung. Saya memulai dengan mengumpulkan dan memproses citra satelit multitemporal (Landsat dan Sentinel) melalui GEE, menerapkan masking awan, dan menghitung indeks vegetasi seperti NDVI untuk mengukur kerapatan mangrove. Hasilnya kemudian diekspor, disempurnakan, dan diklasifikasikan di ArcMap, termasuk reklasifikasi, konversi raster ke poligon, dan perhitungan luas untuk setiap kelas kerapatan vegetasi. Untuk memastikan akurasi, saya membandingkan hasil antara citra Landsat dan Sentinel dan memvalidasi anomali yang disebabkan oleh tutupan awan menggunakan dataset alternatif dari USGS Earth Explorer.

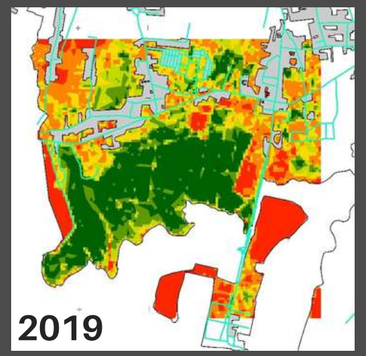


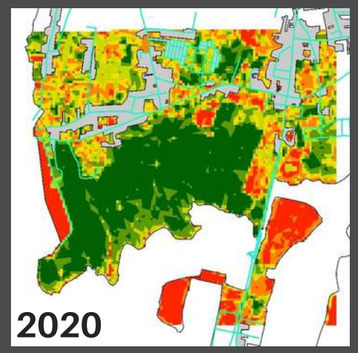


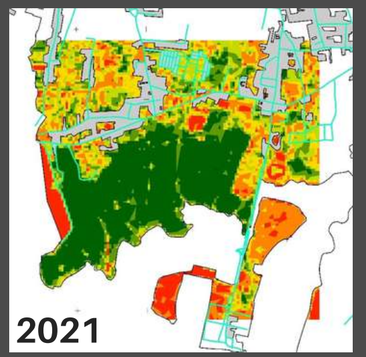


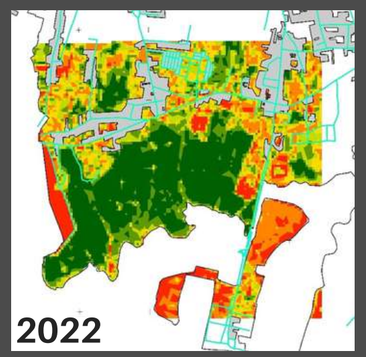






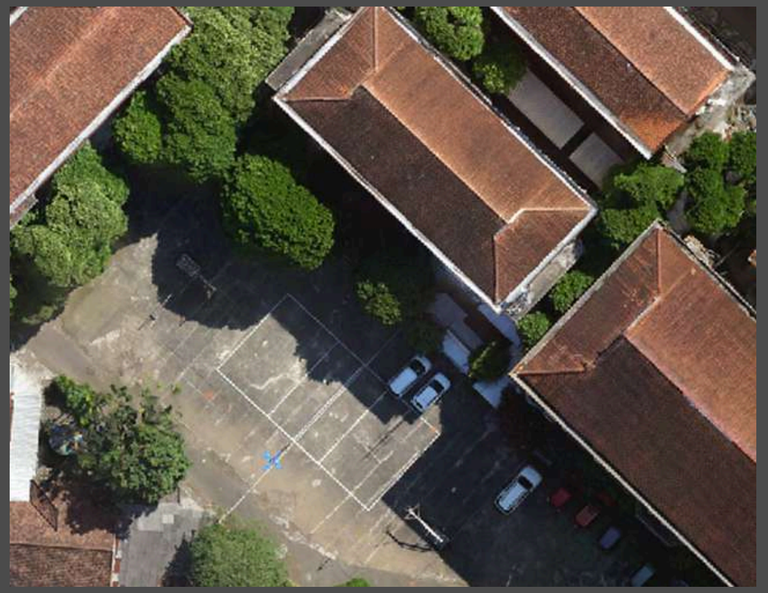






Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini

Orthophoto



AERIAL MAP
OF THE SUMBERSARI VILLAGE AREA
LOWOKWARU DISTRICT, MALANG CITY,
EAST JAVA, INDONESIA

Count	X error (m)	Y error (m)	Z error (m)	XY error (m)	Total (m)
4	0.113385	0.0392823	0.014451	0.119997	0.120864

Table 3. Control points RMSE.
X - Longitude, Y - Latitude, Z - Altitude.

Count	X error (m)	Y error (m)	Z error (m)	XY error (m)	Total (m)
5	0.208833	0.277197	0.938687	0.347059	1.00079

Table 4. Check points RMSE.

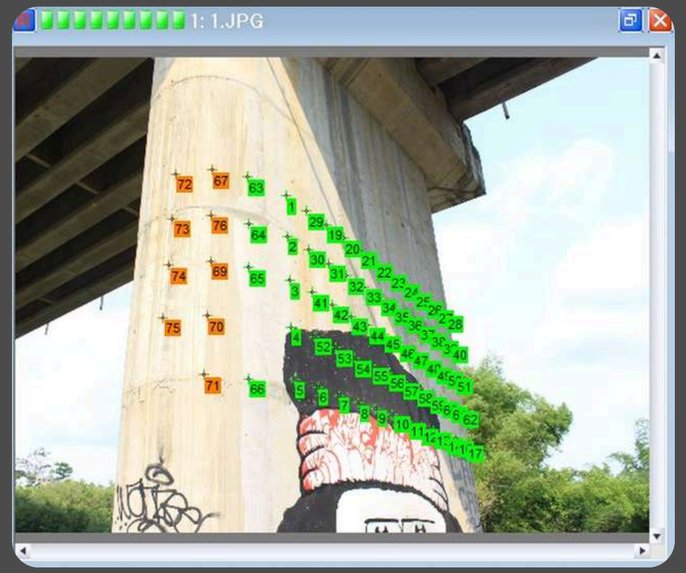


Pemetaan Udara

Proyek ini dikerjakan oleh secara tim, dimana saya bertanggung jawab atas pemrosesan data. Proyek ini berfokus pada pembuatan ortofoto menggunakan citra udara yang diperoleh dari UAV. Alur kerjanya meliputi penempatan Titik Kontrol Tanah (GCP) dan Titik Kontrol Independen (ICP) untuk memastikan akurasi spasial. Prosesnya meliputi penyelarasan foto, pembuatan awan padat, konstruksi mesh, dan pembuatan Model Elevasi Digital (DEM) serta ortomosaik untuk pemetaan skala besar. Hasil akhir mencapai resolusi tanah 2,09 cm/piksel, dengan akurasi RMSE di bawah 1 meter untuk validasi GCP dan ICP.

Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini

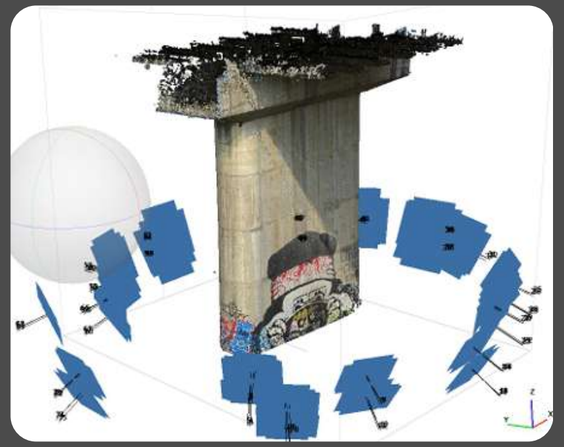
3D Modelling













Model 3D

Proyek pemodelan 3D ini menggunakan kamera Smartphone dengan akuisisi gambar konvergen dan diproses menggunakan Agisoft Metashape. Tujuan utama proyek ini adalah untuk memantau dan menganalisis deformasi struktural dari waktu ke waktu, dengan fokus pada pendeteksian potensi kerusakan, pengukuran perubahan posisi atau bentuk, serta memastikan keamanan dan integritas infrastruktur seperti jembatan dan monumen.

Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini

Isochrone-Based Accessibility Analysis

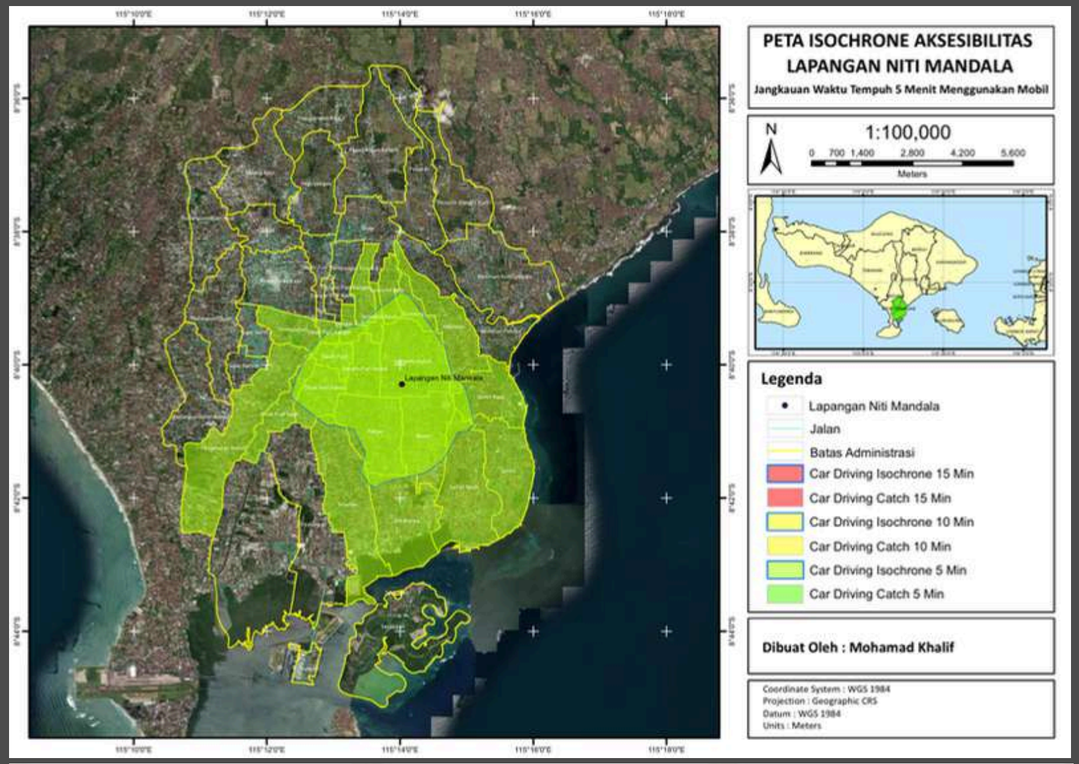
Analisis keterjangkauan Lapangan Niti Mandala, Denpasar, berbasis isochrone waktu tempuh mobil menggunakan QGIS, ORS Tools, dan Python.

Proyek ini menilai seberapa luas dan merata jangkauan satu fasilitas publik terpusat terhadap penduduk di 43 kelurahan Denpasar. Isochrone dipilih karena berbasis waktu tempuh di jaringan jalan, sehingga lebih realistis daripada buffer atau isodistance. Analisis dijalankan lewat Python console di QGIS dengan plugin ORS Tools (openrouteservice) untuk waktu tempuh 5, 10, dan 15 menit, lalu dioverlay dengan batas kelurahan dan data populasi. Populasi tangkapan dihitung dengan rumus POP_CATCH = populasi × fraksi luas tangkapan.

Hasil utama:

- Populasi terjangkau: 23,1% (≤5 menit), 74,6% (≤10 menit), dan 97,3% (≤15 menit).
- Pola jangkauan membentuk cincin konsentris di sekitar lapangan. Cincin pertama (≤5 menit) mencakup Dauh Puri, Panjer, Sumerta Kelod, dan Dangin Puri Kelod. Cincin ketiga adalah pinggiran utara dan barat daya yang baru terjangkau penuh pada 15 menit.
- Luas tercakup naik dari 15,8 km² (5 menit) ke 76,5 km² (10 menit). Jangkauan memanjang utara–selatan mengikuti koridor jalan.
- Kelurahan paling sulit dijangkau adalah Peguyangan Kaja, Serangan, dan Sanur di sisi tenggara. Serangan dan Sanur terkendala perairan dan jalur sempit, sehingga layak jadi fokus validasi rute.

Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini











Sertifikat Magang



BUMN UNTUK INDONESIA

SERTIFIKAT KERJA PRAKTIK

Diberikan Kepada :

Mohamad Khalif

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
ATAS PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL
PROBOLINGGO - BANYUWANGI PAKET 1

Dalam kegiatan Kerja Praktik 2024 yang diselenggarakan pada
25 Juli 2024 - 25 September 2024
oleh PT. VIRAMA KARYA

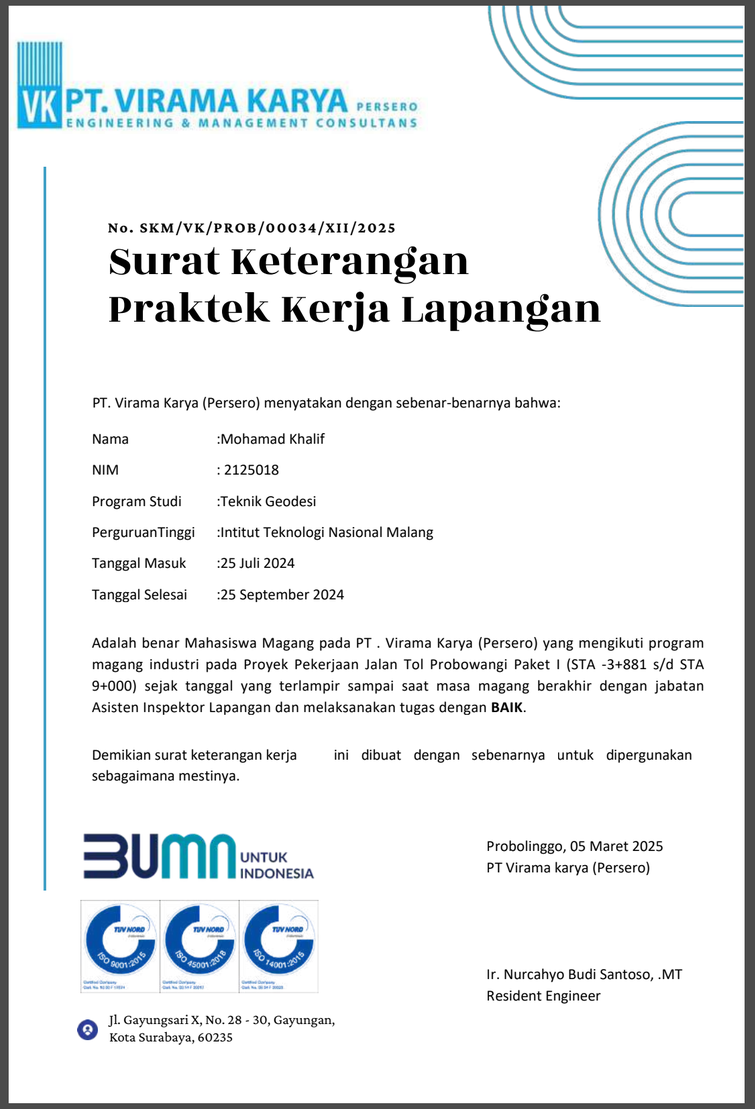
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Teknik Geodesi

Ir. Dedy Kurnia Sunaryo, M.T.
NIP.Y.10330600413

RESIDENT ENGINEER

Ir. Nurcahyo Budi Santoso, M.T.



PT. VIRAMA KARYA PERSERO
ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANS

No. SKM/VK/PROB/00034/XII/2025

Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan

PT. Virama Karya (Persero) menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama	:Mohamad Khalif
NIM	: 2125018
Program Studi	:Teknik Geodesi
PerguruanTinggi	:Intitut Teknologi Nasional Malang
Tanggal Masuk	:25 Juli 2024
Tanggal Selesai	:25 September 2024

Adalah benar Mahasiswa Magang pada PT . Virama Karya (Persero) yang mengikuti program magang industri pada Proyek Pekerjaan Jalan Tol Probowangi Paket I (STA -3+881 s/d STA 9+000) sejak tanggal yang terlampir sampai saat masa magang berakhir dengan jabatan Asisten Inspektor Lapangan dan melaksanakan tugas dengan **BAIK**.

Demikian surat keterangan kerja ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUMN UNTUK INDONESIA

Probolinggo, 05 Maret 2025
PT Virama karya (Persero)

Ir. Nurcahyo Budi Santoso, .MT
Resident Engineer

Jl. Gayungsari X, No. 28 - 30, Gayungan,
Kota Surabaya, 60235

Sertifikat Keikutsertaan


SERTIFIKAT
041/B.3/HMG-I/XI/2023
Di Berikan Kepada :
Mohamad Khalif
Atas Partisipasinya Sebagai :
Anggota Publikasi Dekorasi Dokumentasi
Kegiatan Dies Natalis Teknik Geodesi ITN Malang Ke-38 Tahun 2023 dengan tema "Geodesy For Indonesian Sustainable Development" Yang Diselenggarakan Pada Tanggal Rabu, 26-27 Juli 2023
Ketua Program Studi Teknik Geodesi ITN Malang — Silvester Sari Sai, S.T., M.T. — NIP.Y. 1030600413
Ketua Himpunan Mahasiswa Geodesi — Jusman Prahara — NIM. 20.250.55
Ketua Pelaksana Diesnatalis Teknik Geodesi Ke-38 — Radian Anugrah — NIM. 20.25.034


SERTIFIKAT
No. 100/RDS/IMGI/XII/2022
MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA
Muhammad Khalif
Sebagai Koordinator Sie Dokumentasi & Dekorasi penyelenggara program kerja IMGI
DIES NATALIS IMGI XXIX
Yang diselenggarakan pada tanggal
3 Desember 2022
Candra Dwi Wibowo
Sekretaris Jenderal IMGI


HIMPUNAN MAHASISWA GEODESI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
SERTIFIKAT
003/B.3/HMG-I/XI/2021
Diberikan Kepada:
Mohamad Khalif
2125018
Atas Partisipasinya Sebagai :
PESERTA
Dalam "Geodesi Menyapa (GEMA)" Dengan Tema
From Virtual To Mutual
"Menciptakan Lingkungan Kekeluargaan Yang Membantu Pembentukan Karakter Geodet Muda"
Yang Diselenggarakan Pada 04 Desember 2021 - 19 Maret 2022
Melalui Room Zoom Meeting
Kaprodi Teknik Geodesi ITN Malang — Silvester Sari Sai, S.T., M.T. — NIP.Y.1030600413
Ketua Himpunan Mahasiswa Geodesi — Ikhsanul Hidayat — NIM. 19.25.012
Ketua Pelaksana — Dawis Wira Yuda N.Daya — NIM. 19.25.004


SERTIFIKAT
004/B.3/HMG-I/X/2022
Di berikan Kepada :
Muhammad Khalif
Atas Partisipasinya Sebagai :
PANITIA
Dalam Geodesi Menyapa (GEMA) yang bertemakan
"Memperkenalkan dan mewujudkan mahasiswa yang profesional dalam solidaritas serta kreativitas pada era milenial"
Ketua Program Studi Teknik Geodesi ITN Malang — Silvester Sari Sai, S.T., M.T. — NIP.Y. 1030600413
Ketua Himpunan Mahasiswa Geodesi — Jusman Prahara — NIM. 20.25.055
Ketua Pelaksana Geodesi Menyapa — Arafiq Petu — NIM. 20.25.001


SERTIFIKAT
022/B.3/HMG-I/II/2023
DIBERIKAN KEPADA:
MOHAMAD KHALIF
ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI:
PESERTA
Dalam Kegiatan *Study Excursion* 2023 dengan tema
"Mewujudkan Generasi Muda Yang Berkompeten Dan Siap Menjadi Surveyor Sukses"
yang diselenggarakan pada tanggal, 21-24 Februari 2023 oleh HMG ITN MALANG
Ketua Program Studi Teknik Geodesi — SILVESTER SARI SAI, S.T., MT — NIP.P.1030600413
Ketua Umum Himpunam Mahasiswa Geodesi — JUSMAN PRAHARA — NIM. 20.25.055
Ketua Pelaksana *Study Excursion* — GABRIEL C. V. LADO GHENONG — NIM. 21.25.017


CERTIFICATE
89-XI/PK-ITN/2024
DIBERIKAN KEPADA :
MOHAMAD KHALIF
Sebagai Peserta
KULIAH TAMU TECHNOPRENEURSHIP
" KECERDASAN FINANSIAL GENERASI GEN Z "
Malang, 23 Nopember 2024
DR. LILA AYU RATNA W, ST., MT — Kepala Pusat Karir ITN Malang
NYOMAN SUGIARTHA ARIANTARA — Ketua Umum Ikatan Alumni ITN Malang

Prediksi TOEFL



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

LANGUAGE LABORATORY UNIT
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MALANG
Jl.BendunganSigura-gura No.2Malang(0341)551431ext.261

CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

NO. 1578/TPT/lab.bhs/ITN/VIII/2025

This certifies that

Name : MOHAMAD KHALIF

Registration Number: 2125018

Test Date : 11 August 2025

has taken a PREDICTION TEST for the TOEFL administered by the Language Laboratory Unit - ITN Malang.

SCALED SCORES

Listening Comprehension	48
Structure and Written Expression	42
Reading Comprehension	48
Overall Score	460

Head,

Rini Anjarwati, S.Pd.,M.Pd

NIP. 9000000549

Level Up Your Spatial Analysis

